



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 10-11-2014

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1.(5p)

Dado el siguiente modelo en ecuaciones en diferencias:

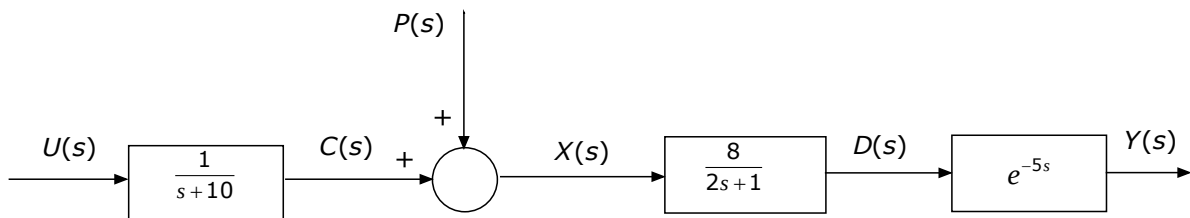
$$y_k = 1.1 y_{k-1} - 0.3 y_{k-2} + 2 u_{k-1}$$

donde las variables u e y representan la entrada y la salida respectivamente. Se pide:

- Obtener la función de transferencia del sistema.
- Obtener la secuencia de salida del sistema ante una secuencia de entrada escalón de amplitud 5 por el método de las fracciones parciales (4 primeros valores), y especificar cuál será el valor final de esta secuencia de salida.
- Obtener la secuencia de salida del sistema ante una secuencia de entrada impulso unitario por el método que desee si el sistema presenta un retardo adicional de cuatro periodos de muestreo.

Problema 2. (5p)

Dado el sistema de la figura donde las constantes de tiempo y retardo de las diversas funciones de transferencia se expresan en segundos, se pide diseñar un control discreto del tipo P-I-D de tal manera que se obtengan las siguientes especificaciones en el bucle de control de la salida Y :



- Error de posición nulo.
- Tiempo de establecimiento con un criterio del $\pm 98\%$ menor o igual a 8 segundos.
- Sobreamortiguado
- Minimice el efecto de la perturbación P lo máximo posible.

Asumiendo que sólo se pueden medir las variables X e Y mediante sensores de función de transferencia unidad.

Exponga claramente en un diagrama el resultado del bucle de control proyectado especificando las diferentes partes.